

Инструкция по автоматизированному созданию рабочего пространства для выполнения практических работ по Django по курсу Основы-веб разработки

Введение

Эта инструкция позволяет автоматизировано настроить рабочее пространство для разработки на Python, Django и сопутствующих библиотеках и учитывает особенности работы с компьютерами в классах РТУ МИРЭА.

Шаг 1. Регистрация в GitFlic

GitFlic - российский сервис для хранения исходного кода.

1. Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на [GitFlic](#) с помощью VK ID или Яндекс ID.
2. [Создайте пароль на странице настройки пароля GitFlic](#)
3. Создайте форк репозитория-шаблона:
(https://gitflic.ru/project/seermakov355/django_project_ovr_template)

seermakov355 / Django_Project_OVR_Template

Наблюдать 0 Форк 0 В избранное 0

Файлы Проблемы 0 Запросы на слияние 0 CI/CD Коммиты Ветки 1 Теги 0

main django_project_ovr_template

Код

Сergeй Ермаков	Скорректирован setup-файл	22 минут назад	История
.gitignore	Актуализирован setup-файл, добавле...	32 минуты назад	
requirements.txt	Инит-коммит	час назад	
setup.py	Скорректирован setup-файл	23 минуты назад	

Описание
Шаблон для проекта по Django для студентов РТУ...

Markdown
0 Форки
0 Звезд
0 Наблюдатели

Конвейеры
0 успешных
0 с ошибкой

4. Заполните форму на странице первичной настройки форка

Создать форк

Репозиторий содержит все файлы проекта и историю их изменений

Владелец

Ваш аккаунт

Название проекта

django_project_ovr

Язык программирования

Python

URL Проекта

https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/ django_project_ovr

Описание

Мой проект по Django

☒ Публичный проект

Любой пользователь интернета может увидеть этот репозиторий. Вы сами выбираете кто сможет делать коммиты в этот репозиторий.

☐ Приватный проект

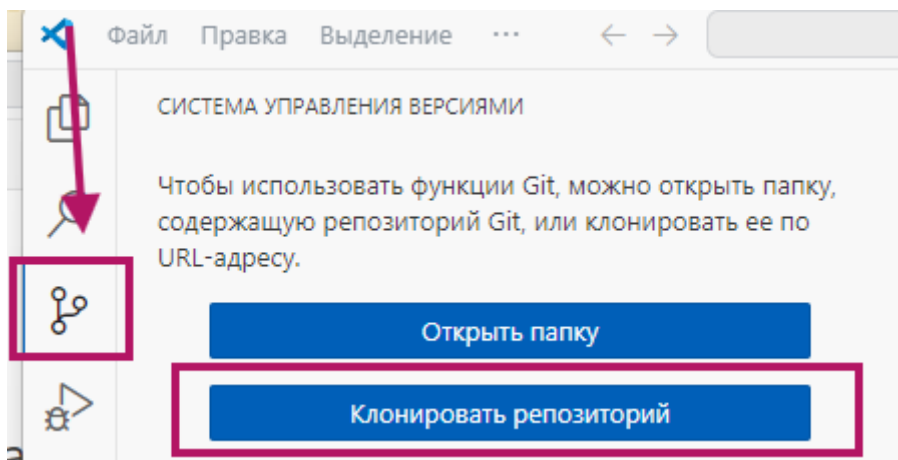
Вы сами выбираете кто может увидеть этот репозиторий и кто сможет делать в нем коммиты.

Создать проект

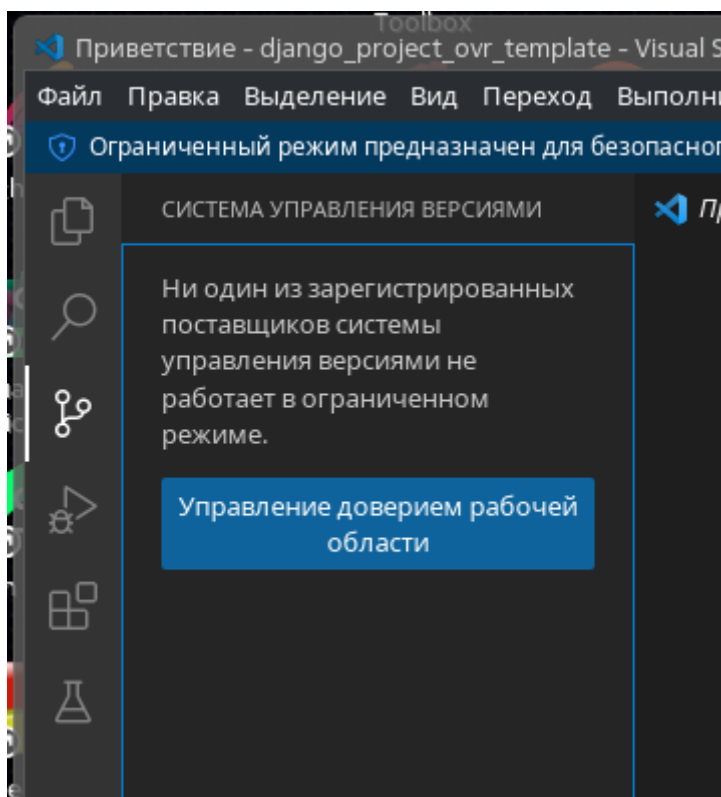
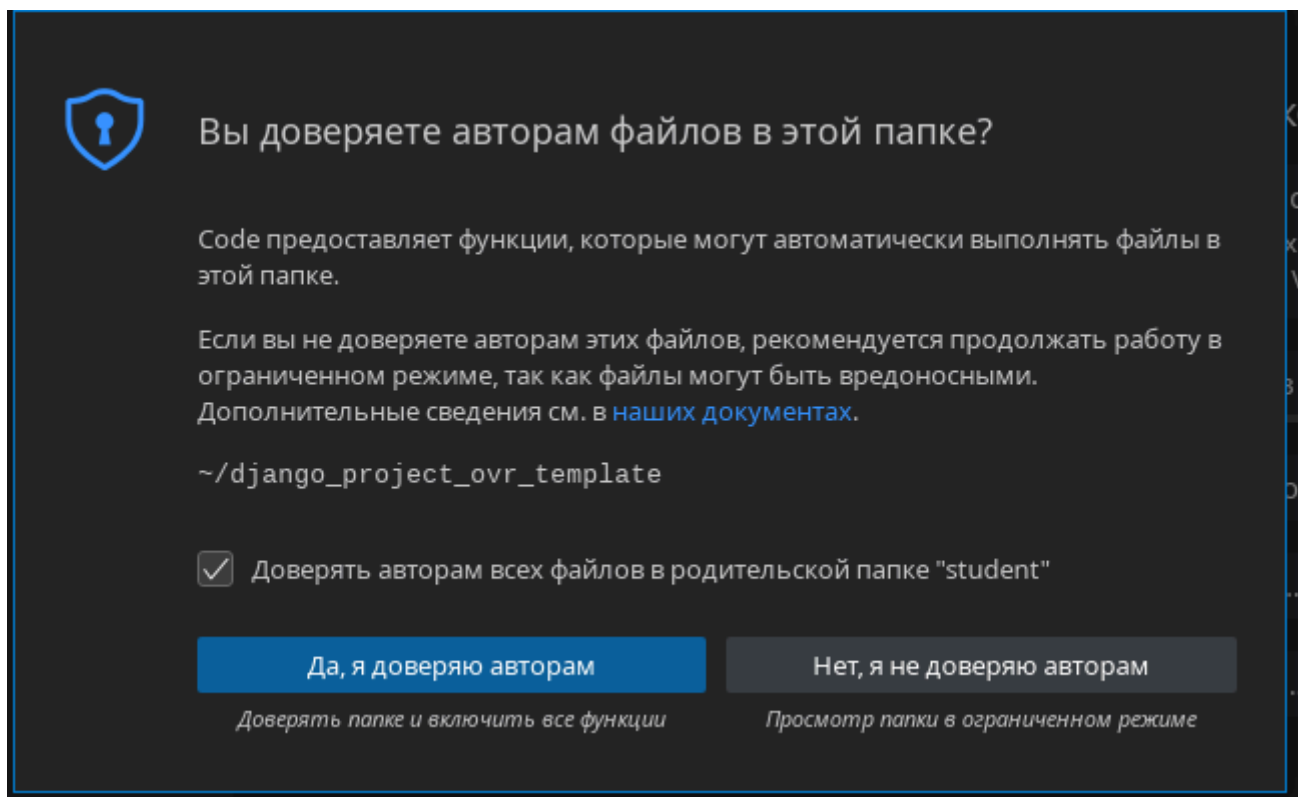
Ура, первый шаг пройден! Форк создан.

Шаг 2. Клонирование форка в VSC

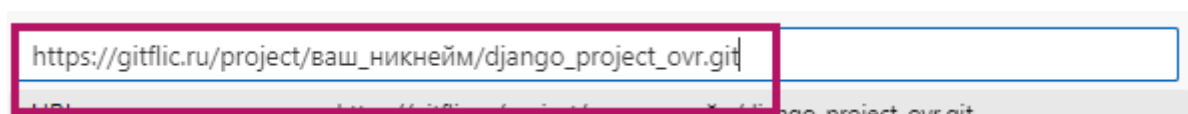
5. Скопируйте ссылку на ваш форк из адресной строки (в формате https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_ovr)
6. Откройте IDE **Visual Studio Code (VSCode, VSC)**.
7. Откройте **Систему управления версиями (Source Control)**, и нажмите кнопку **Клонировать репозиторий**.



8. В случае появления кнопки и/или окна доверия авторам нажмите **Да, я доверяю авторам**

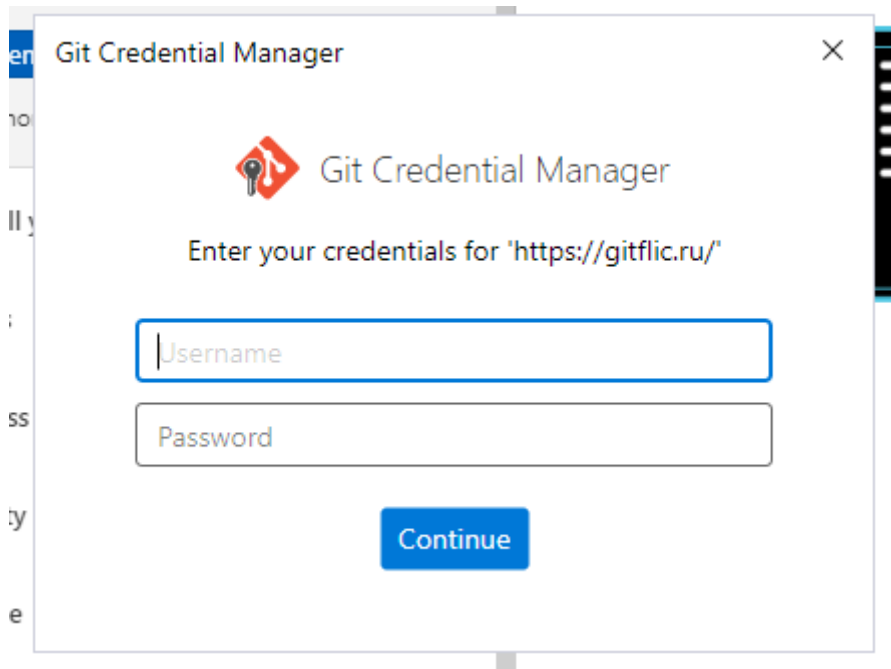


9. В появившемся окошке введите ссылку на ваш репозиторий с **.git** в конце (https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_ovr.git)



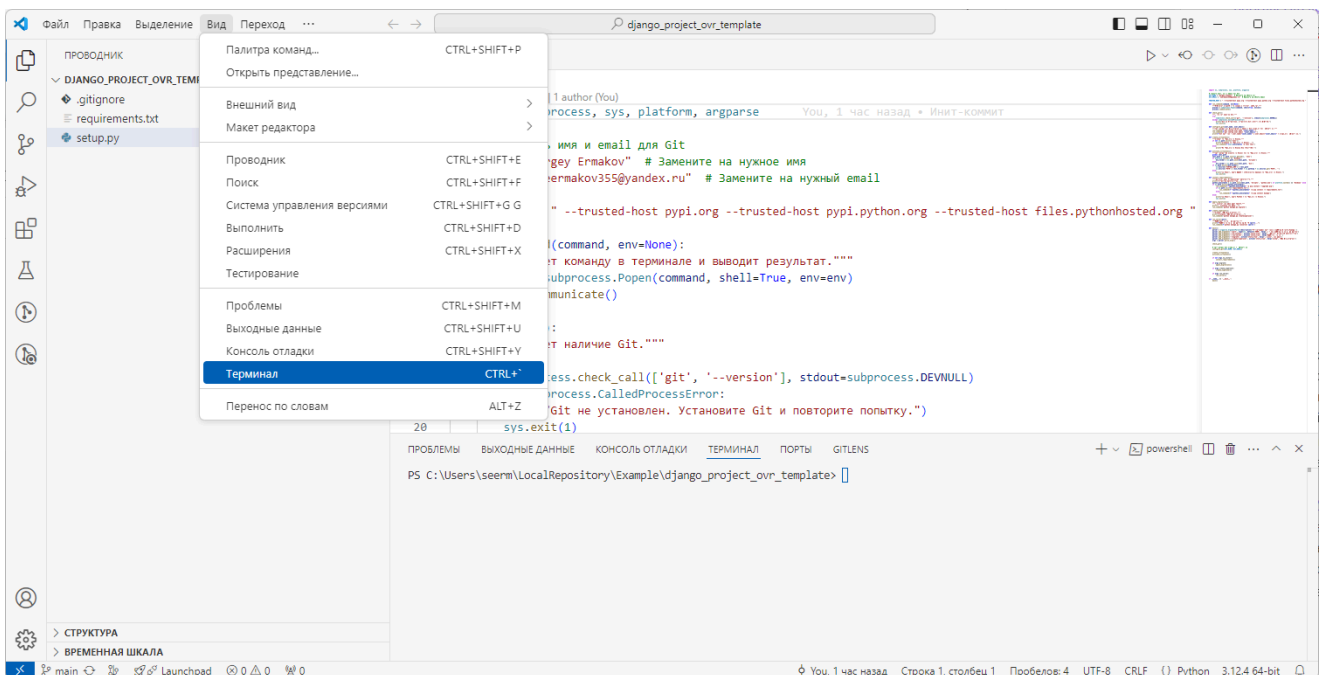
10. Выберите папку, в которой создастся каталог вашего форка. Можно выбрать папку по умолчанию, можно рабочий стол.

11. Откройте репозиторий в **VSCode**, нажмите кнопку **Открыть (Open)**.
12. В случае появления окна - авторизируйтесь, используя логин и пароль от **GitFlic**



Шаг 3. Автоматизированная установка и настройка рабочего окружения

13. Откройте терминал: **Вид - Терминал (View - Terminal)**.



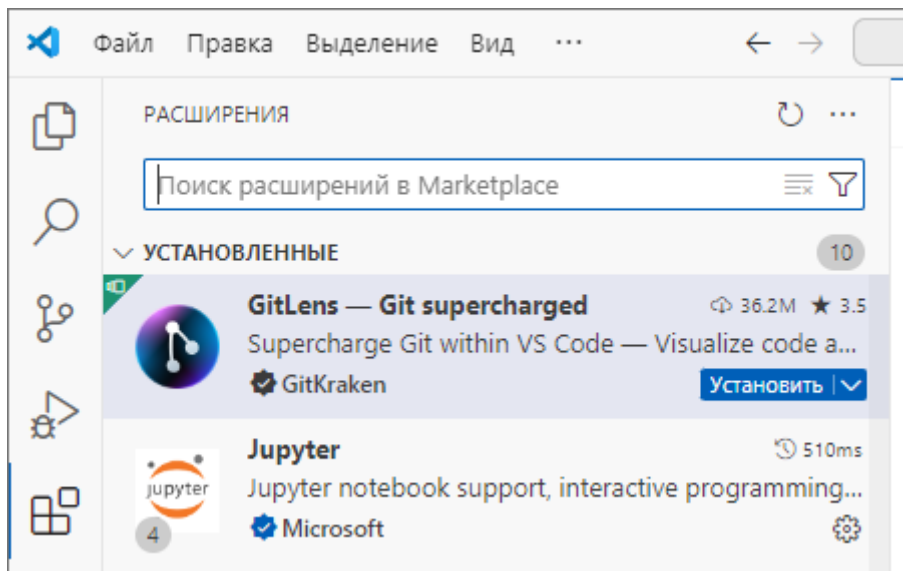
14. В файле **setup.py** введите ваши имя и почту для локальной настройки Git.

```
README.md M • setup.py X
setup.py > ...
1  import os
2  import subprocess
3  import sys
4  import platform
5  import argparse
6
7  # Укажите здесь имя и email для Git
8  GIT_NAME = "Name Surname" # Замените на нужное имя
9  GIT_EMAIL = "my_email@yandex.ru" # Замените на нужный email
10
11  TRUSTED_HOST = "--trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org"
12
```

15. Проверьте в терминале глобальную установку Python, введя команду `python --version` (или `python3 --version`). Если Python установлен и запускается, терминал выведет актуальную версию интерпретатора.
16. Запустите скрипт для установки рабочей среды: `python setup.py` (или `python3 setup.py`). В случае успешной установки скрипт зарегистрирует вас в локальном Git, установит зависимости и Django.

Шаг 4. Установка дополнительных расширений для VSC

Установите GitLens для более удобной работы с Git - перейдите на **вкладку Расширений** в VSC, введите **GitLens** и нажмите **Установить**.



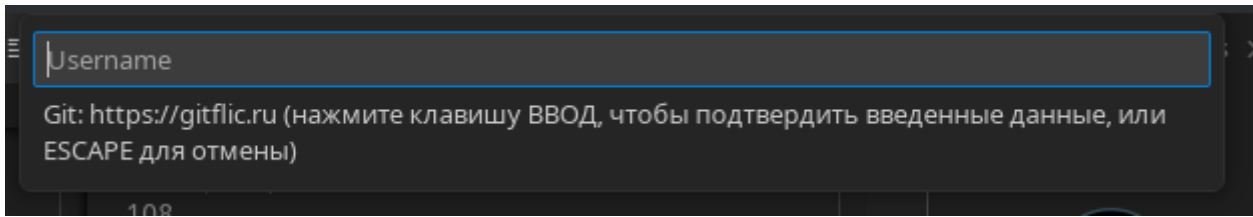
После выполнения шагов этой инструкции необходимо перейти к задаче 5 первого практического задания по Django.

В случае возникновения ошибок обращайтесь к преподавателю.

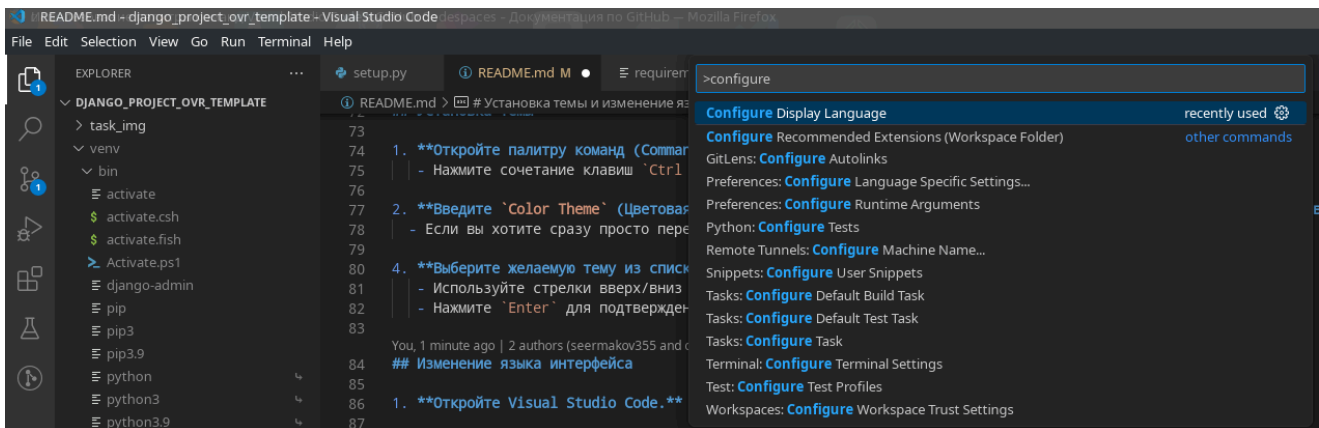
Дополнительные советы

1. При выполнении первичной отправки (пуша) в ваш репозиторий Git через среду разработки VSCode на Linux и macOS запросит логин и пароль (см. рисунок ниже).

Окно входа может различаться на разных операционных системах. Введите свой логин и пароль для GitFlic.



2. Вы можете включить автосохранение в меню Файл - Автосохранение (File - Auto Save). Иногда с автосохранением удобнее работать.



Установка темы и изменение языка интерфейса в VSC

При желании, вы можете поменять тему IDE Visual Studio Code (с темной на светлую или наоборот) и/или язык.

Установка темы

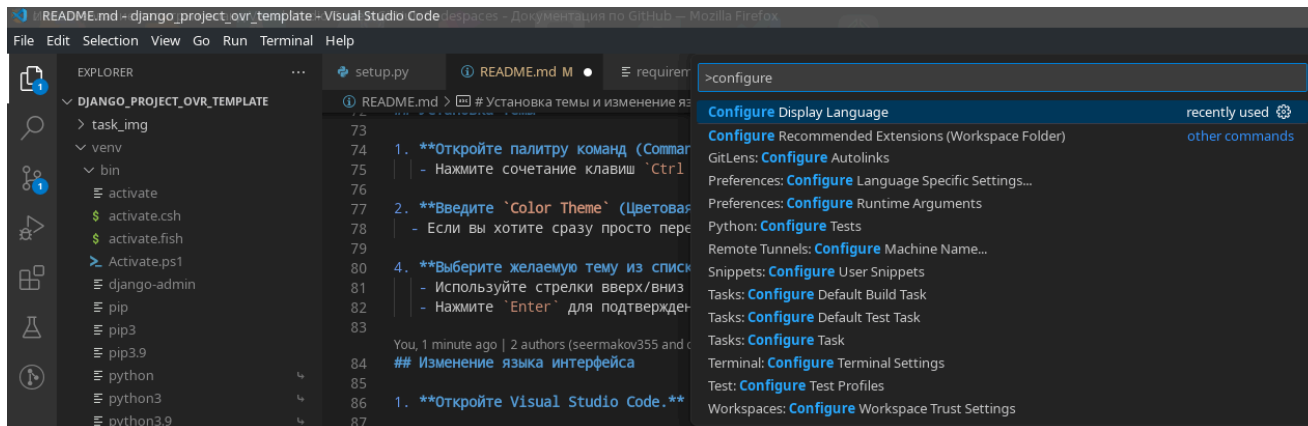
1. Откройте палитру команд (Command Palette):
 - Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).
2. Введите `Color Theme` (Цветовая тема) и выберите `Preferences: Color Theme` (Параметры: Цветовая тема) из выпадающего списка.
 - Если вы хотите сразу просто переключить цветовую тему - можно выбрать параметр **Переключение между светлой и темной темами**
3. Выберите желаемую тему из списка:
 - Используйте стрелки вверх/вниз для навигации.
 - Нажмите `Enter` для подтверждения выбора.

Изменение языка интерфейса

1. Откройте Visual Studio Code.

2. Откройте палитру команд (Command Palette):

- Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).
- Или откройте меню **Вид - Палитра команд (View - Command Palette)**



Палитра команд

3. Введите `Configure Display Language` (Настройка язык интерфейса) и выберите эту опцию из списка.
4. Выберите нужный язык из списка:
 - Если нужный язык отсутствует, VS Code предложит установить соответствующий языковой пакет.
5. Перезапустите Visual Studio Code для применения изменений.

Установка языкового пакета (если необходимо)

1. Откройте раздел расширений (Extensions):
 - Нажмите на иконку **Extensions (Расширения)** в боковой панели или используйте сочетание клавиш `Ctrl + Shift + X` (Windows/Linux) / `Cmd + Shift + X` (macOS).
2. В строке поиска введите название языкового пакета, например, `Russian Language Pack` (Русский Language Pack).
3. Найдите нужный пакет и нажмите кнопку `Install` (Установить).
4. После установки повторите шаги по изменению языка интерфейса.

Дополнительные советы

- **Установка дополнительных тем:**
 - В разделе расширений (**Extensions (Расширения)**) можно найти и установить различные темы оформления, например, `Dracula Official`, `One Dark Pro` и другие.
- **Смена темы через меню настроек:**

- Перейдите в меню **File (Файл) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на Windows/Linux) или **Code (Code) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на macOS) и выберите тему из списка.

Примечания

- **Скачивание дополнительных тем:**
 - Вы можете искать темы по популярности, рейтингу или дате обновления в разделе расширений.
- **Предварительный просмотр тем:**
 - При выборе темы вы можете сразу увидеть, как она будет выглядеть, прежде чем подтвердить выбор.
- **Создание собственной темы:**
 - Если стандартные темы вам не подходят, вы можете создать свою собственную или настроить существующие через файлы настроек.

Следуя этим шагам, вы сможете настроить внешний вид и язык интерфейса Visual Studio Code в соответствии с вашими предпочтениями, что сделает процесс разработки более комфортным и продуктивным.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с настройкой VS Code, не стесняйтесь обращаться!

Использование git и gitflis на уровне разработчика

Первоначальная настройка

Настройка git config

Для начала работы необходимо настроить имя пользователя и email в конфигурации git используйте следующие команды в терминале:

```
git config --global user.name "Ваше имя пользователя"
git config --global user.email "Ваш email"
```

Введенные тут данные никак не влияют на работу гита и будут только отображаться в коммитах.

Генерация ssh ключа

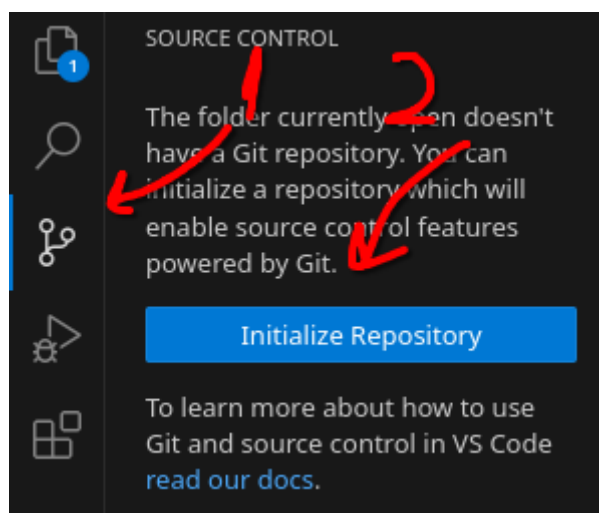
Для подключения к удаленному репозиторию будет использоваться ssh ключ. Для его создания выполните в терминале следующую команду:

```
ssh-keygen -t rsa
```

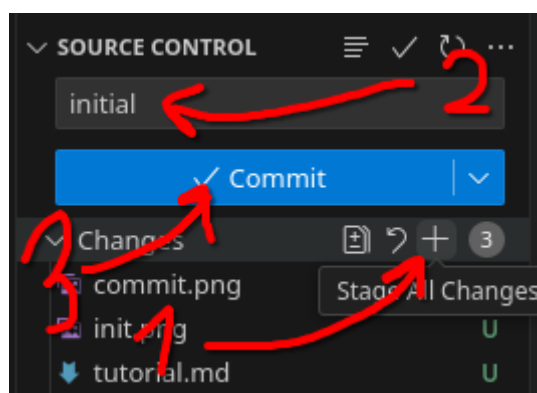
Все остальные поля ввода оставьте пустыми

Создание локального репозитория

1. Откройте корневую папку проекта через vscode, в боковом меню откройте третью вкладку слева, нажмите на кнопку `Initialize Repository`



2. Добавьте (stage) изменения, введите название коммита и нажмите на кнопку `Commit`



Создание проекта на gitflric и выкладывание исходного кода

Авторизация на gitflric

Перейдите на [gitflric](https://gitflric.com/) и нажмите регистрация в правом верхнем углу экрана. Тут можно создать новый аккаунт или использовать для авторизации ВК или Яндекс.

Рекомендуется использовать аккаунт ВК или Яндекс, чтобы упростить регистрацию и не потерять доступ к репозиторию.

Добавление ssh ключа

Далее необходимо добавить ssh ключ, созданный при [первоначальной настройке](#). Чтобы его получить выполните в терминале команду

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

В giflic:

1. Нажмите на свое имя пользователя в левом верхнем углу;
2. Нажмите на кнопку **Редактировать** в правом верхнем углу;
3. Выберите пункт **ключи** в правом меню;
4. Скопируйте ключ из консоли и вставьте его в большое поле ввода по центру экрана, дайте ключу название и выберите дату окончания;
5. Нажмите на кнопку **добавить** ;

SSH ключи

SSH ключи позволят установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

На данный момент тип шифрования RSA не поддерживается!

Доступные типы шифрования

RSA_SHA512

SSH_ED25519

ECDSA-SHA2-nistp256

Добавить SSH ключ

SSH ключи позволят установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

Ключ

Вставьте ваш публичный SSH ключ, который обычно содержится в файле '~/.ssh/id_ed25519.pub' или '~/.ssh/id_rsa.pub' и обычно начинается с 'ssh-ed25519' или 'ssh-rsa'. Не вставляйте свой приватный SSH ключ, так как это может скомпрометировать вашу личность.

Публичный ключ

Вставить ключ сюда

Название

Название

Дата окончания действия

mm / dd / yyyy

Добавить

Количество ваших SSH ключей: 0

У Вас нет подключенных SSH ключей

Создание проекта

В giflic:

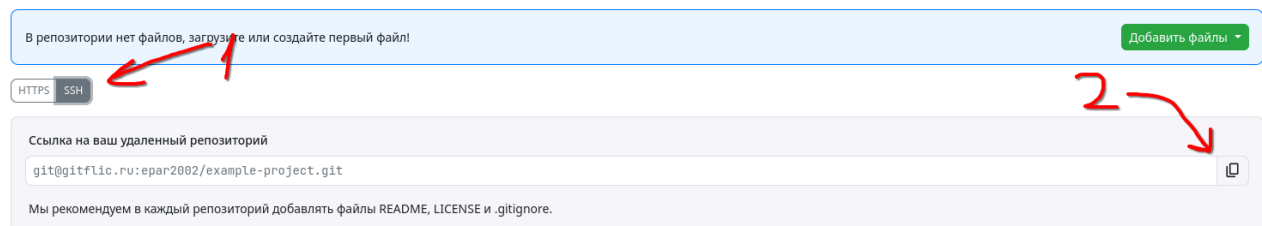
1. В левом меню откройте вкладку проекты;

2. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом верхнем углу;
3. Введите название проекта (рекомендуется использовать английские символы);
4. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом нижнем углу;

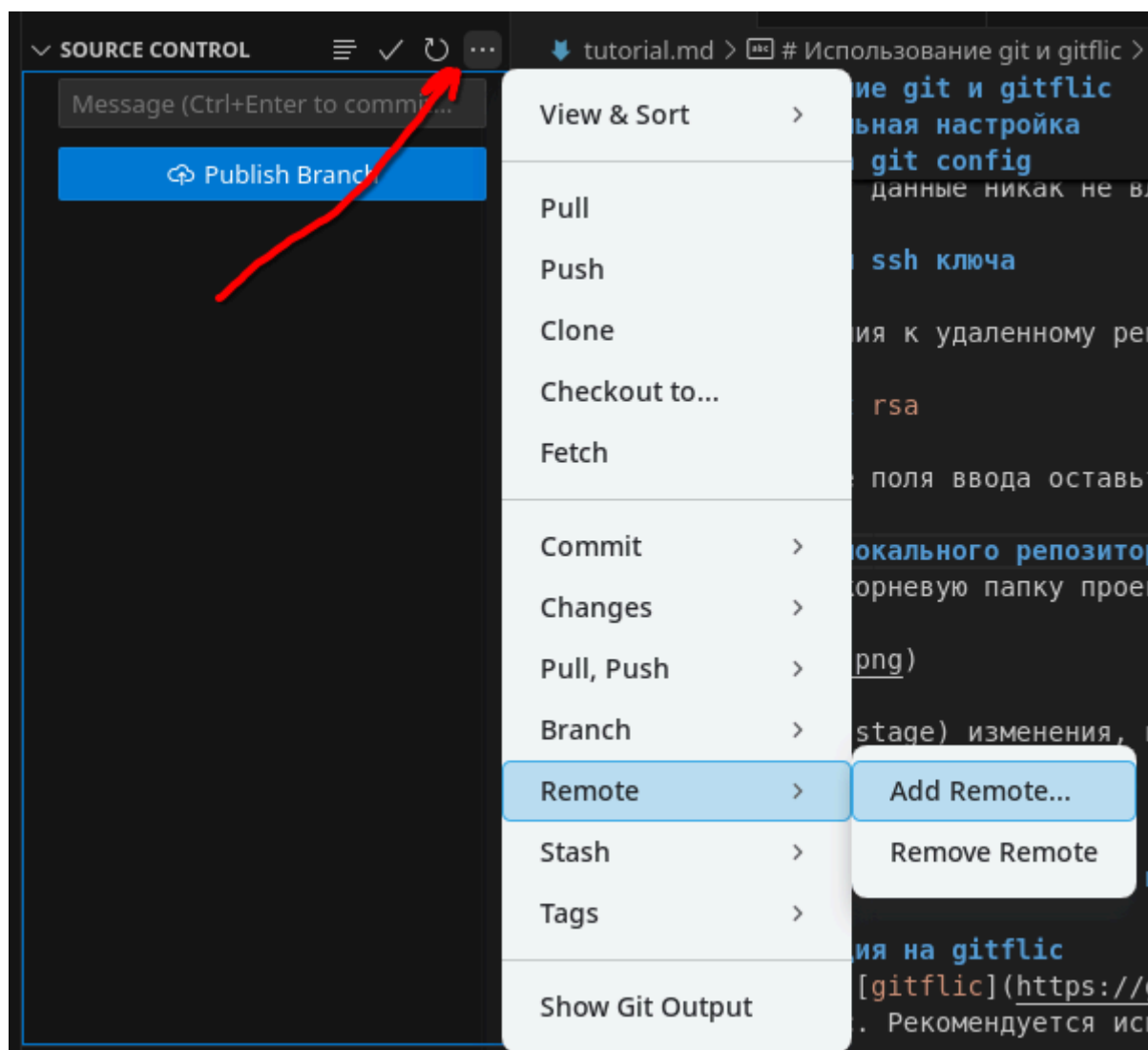
Загрузка локального репозитория

В gitflic перейдите на страницу проекта (вы должны быть на ней, если выполняли [предыдущий шаг](#)), выберите тип ссылки `ssh` и скопируйте ее.

Быстрая настройка - если вы уже делали подобное раньше



В vscode в контекстном меню выберите `Remote -> Add Remote` и в появившееся поле ввода вставьте ссылку на репозиторий, нажмите enter. После чего введите название удаленного источника (обычно пишут `origin`) и снова нажмите enter.



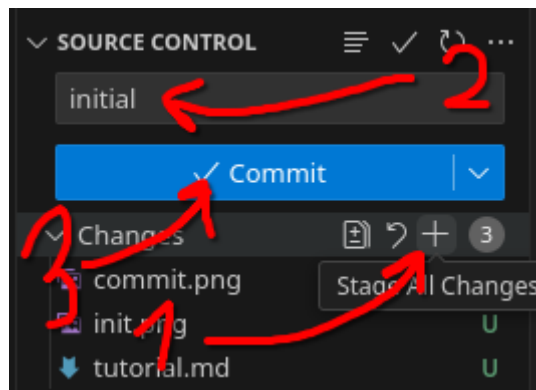
После чего нажмите кнопку `push branch`.

Редактирование данных

После внесения изменений их необходимо сохранить в локальном репозитории и выгрузить в удаленное хранилище.

Создание коммита

Для создания коммита необходимо сохранить изменения, дать коммиту название и нажать на кнопку `commit`.



Выгрузка изменений в удаленный репозиторий

Для выгрузки изменений в удаленный репозиторий нажмите кнопку `Sync changes`